

TP 10 : Vitesse de la lumière

Groupe : AP1

Vultaggio Yann et Mohamed Essaghiri

Introduction

L'objectif de ce TP est de mesurer la vitesse de propagation de la lumière dans l'air, via une mesure du déphasage d'une modulation de l'amplitude d'une onde électromagnétique en fonction de la distance parcourue. Une fois une première valeur de c obtenue, nous mesurerons la vitesse de propagation de la lumière dans un bloc de résine, puis dans l'eau. Les indices de réfraction théoriques utilisés pour l'air et l'eau sont les mesures les plus récentes disponibles sur <https://refractiveindex.info/> :

$$n_{air} = 1.00028520 \quad n_{eau} = 1.3218 \quad (1)$$

Pour la résine, ne connaissant pas exactement sa composition nous n'avons pas de valeur théorique d'indice de réfraction, mais on peut raisonnablement s'attendre à une valeur comprise entre 1.50 et 1.60, en se basant sur les indices de réfraction de matériaux similaires (plexiglass, résine epoxy, etc.).

Dans ce compte-rendu, lorsque ce n'est pas précisé autrement, tous les calculs d'incertitudes sont réalisés à l'aide de la méthode de propagation d'incertitudes, en utilisant la formule suivante :

$$\Delta f = \sqrt{\sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2}$$

1 Mesure de la vitesse de la lumière dans l'air

1.1 Considérations théoriques

Lorsqu'une onde électromagnétique se propage dans un milieu, sa vitesse de propagation est donnée par :

$$v = \frac{c}{n} \quad (2)$$

Connaissant sa vitesse dans un milieu donné, d'indice également connu, on peut en déduire la valeur de c en inversant cette relation.

On rappelle également que le déphasage d'une onde électromagnétique $\Delta\phi$ lorsqu'elle parcourt une distance Δx dans un milieu d'indice de réfraction n est donné par :

$$\Delta\phi = \frac{2\pi f \Delta x}{v} = \frac{2\pi f n \Delta x}{c} \quad (3)$$

Pour mesurer la vitesse de la lumière, on peut donc faire interférer deux ondes électromagnétiques de même fréquence, mais dont l'une a parcouru une distance plus grande que l'autre. En mesurant le déphasage obtenu, et en connaissant la différence de trajet parcouru entre les deux ondes, on peut en déduire la vitesse de propagation de la lumière dans le milieu considéré.

Notons grâce à la relation (3) que plus la fréquence f de l'onde électromagnétique est élevée, plus le déphasage obtenu pour une même différence de trajet est grand, et plus la mesure de v est précise. C'est pourquoi on utilisera ici une OEM telle que :

$$f = 50.1 \pm 0.01 \text{ MHz} \quad \lambda = 5.97 \pm 0.01 \text{ m} \quad (4)$$

1.2 Protocole expérimental

Le dispositif expérimental (Figure A.1) repose sur la mesure du déphasage d'un signal électromagnétique après un trajet aller-retour. L'oscilloscope utilisé ne possède pas une bande passante suffisante pour traiter directement un signal à 50,1 MHz. Pour contourner cette limitation technique, on utilise un mélangeur (mixer) pour faire

interférer le signal à 50.1 MHz avec un signal de référence à 50.05 MHz afin d'obtenir un signal à 50 kHz, qui lui est mesurable à l'oscilloscope. La phase étant conservée lors du mixage, le déphasage mesuré sur le signal à 50 kHz correspondra au déphasage entre les deux signaux à 50 MHz. Le banc optique permet de déplacer une paire de miroirs réflecteurs, modifiant ainsi la distance parcourue par l'onde. On fait varier la position du miroir Δx . Pour chaque position, on relève le déphasage $\Delta\phi$ correspondant à l'oscilloscope. Le trajet total de l'onde étant un aller-retour, un déplacement du miroir de Δx induit une variation de marche de $d = 2\Delta x$. Afin de réduire les incertitudes, on effectue une série de mesures à différentes positions, auxquelles on applique une régression linéaire pour tracer $\Delta\phi(\Delta x)$. D'après (3), et en prenant en compte le facteur 2, la pente de cette droite sera :

$$a = \frac{4\pi f}{v} \quad (5)$$

1.3 Résultats et discussion

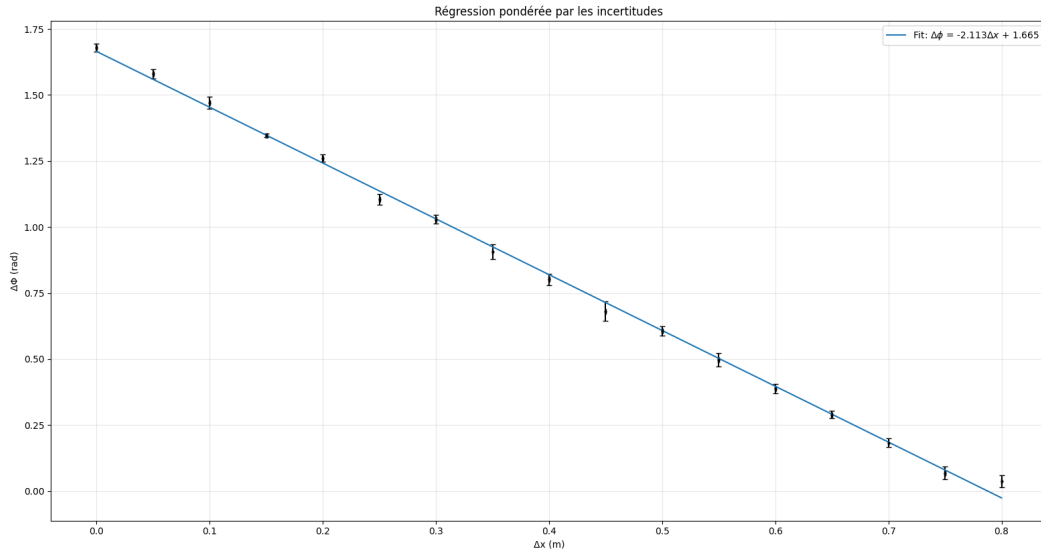


Figure 1: Régression linéaire de la phase en fonction de la position dans le cas de l'air.

Le tableau des mesures effectuées ainsi que le programme Python utilisé pour la modélisation de la régression linéaire sont disponibles en Annexe A.2-3. Pour la mesure du déphasage à l'oscilloscope, on a relevé des fluctuations de l'ordre de ± 1.5 rad, que l'on a pris en compte dans notre estimation de l'incertitude sur le déphasage, en choisissant les bornes apparentes de la fluctuation, $\Delta\phi_{min}$ et $\Delta\phi_{max}$, et en calculant notre valeur définitive :

$$\Delta\phi = \frac{\Delta\phi_{max} + \Delta\phi_{min}}{2} \pm \frac{\Delta\phi_{max} - \Delta\phi_{min}}{2} \quad (6)$$

On tire de la régression (Figure 1) les valeurs de a et b suivantes :

$$a = (2.1133 \pm 0.0234) \text{ rad/m} \quad (7)$$

$$b = (1.6649 \pm 0.0110) \text{ rad} \quad (8)$$

La valeur négative de a s'explique simplement par notre position de départ lors de la mesure du déphasage. On considère dans la suite que a est égal à sa valeur absolue, puisque c'est la pente qui nous intéresse pour calculer v . La valeur de b est la phase à l'origine, puisque nous n'avons pas commencé les mesures à un point particulier. Elle ne servira pas dans cette partie. On a ainsi d'après (5) :

$$v = (2.98 \pm 0.03) \times 10^8 \text{ m/s} \quad (9)$$

Au niveau de précision permis par nos mesures, on peut considérer v comme étant égal à c , la multiplication par n ne faisant pas une différence visible compte tenu de notre arrondi.

$$c_{exp} = (2.98 \pm 0.03) \times 10^8 \text{ m/s} \quad (10)$$

A ce jour, la valeur de la constante c recommandée par le CODATA est :

$$c_{th} = 299\,792\,458 \text{ m/s} \quad (11)$$

Pour quantifier la qualité de notre résultat, on peut calculer l'écart relatif entre notre mesure et la valeur de référence :

$$\varepsilon = \frac{|c_{th} - c_{exp}|}{c_{th}} \approx 0.59\% \quad (12)$$

L'écart relatif de 0.59% est très faible, ce qui suggère que notre mesure de la vitesse de la lumière est très précise et en bon accord avec la valeur de référence. La valeur théorique est également comprise dans la fenêtre d'incertitude de notre mesure expérimentale, ce qui renforce la validité de notre résultat. La principale source d'incertitude dans notre mesure est probablement liée à la précision de la mesure du déphasage à l'oscilloscope. Malgré le temps passé à régler au mieux le système optique, le signal obtenu sur le récepteur n'était pas parfaitement stable, on a noté les oscillations du signal à 50 kHz afin de les prendre en compte comme incertitude, mais cela reste une source d'erreur importante. Notre méthode pour déduire une valeur de $\Delta\phi$ à partir de ces oscillations est relativement grossière. Elle pourrait être améliorée en utilisant un dispositif capable de faire une moyenne temporelle du déphasage par exemple. Outre ça, un banc d'alignement plus précis, et une source plus stable pourrait peut-être permettre d'obtenir un signal moins incertain. Enfin, nous avons noté qu'il était parfois nécessaire de jouer sur le paramètre `scale` du canal récepteur de l'oscilloscope pour ramener les deux composantes du signal à une amplitude comparable. Ce changement affectait le déphasage mesuré par l'oscilloscope de quelques radians, et il y avait des points ambigus où il n'était pas évident de décider quelle échelle choisir.

2 Mesure de la vitesse de la lumière dans différents matériaux

2.1 Considérations théoriques et protocoles expérimentaux

Pour mesurer n dans différents matériaux, nous avons considéré deux méthodes différentes. La première méthode consiste à calculer directement l'effet du déphasage ajouté par l'introduction du matériau dans le trajet optique. Le déphasage théorique introduit est :

$$\Delta\phi = \frac{4\pi fL}{c}(n-1)$$

On en déduit :

$$n = \frac{\Delta\phi c}{4\pi fL} + 1 \quad (13)$$

Cette méthode, bien que directe, repose sur une unique mesure et ne bénéficie donc pas de la réduction des erreurs qu'offre la régression linéaire.

La seconde méthode, proposée par notre encadrante, consiste à faire une première mesure dans l'air à une position des miroirs où les deux signaux sont en phase ($\Delta\phi = 0$), puis à placer le bloc de matériau à cet endroit, et à faire varier la position du miroir pour trouver une nouvelle position où les deux signaux sont à nouveau en phase. On peut ainsi égaliser les deux déphasages pour trouver la valeur de n :

$$\frac{2\pi f\Delta x}{c} = \frac{2\pi fL}{c}(n-1)$$

D'où l'on tire :

$$n = 1 + \frac{\Delta x}{L} \quad (14)$$

La première méthode a été appliquée pour le bloc de résine (Figure A.4), tandis que la seconde méthode a été appliquée pour le bloc d'eau (Figure A.5) suite à la recommandation de notre encadrante. Il est évident qu'il aurait été intéressant d'appliquer les deux méthodes à un même matériau pour pouvoir comparer les résultats obtenus, mais nous n'avons pas eu le temps de le faire.

2.2 Résultats : bloc de résine

Avant toute chose, on a mesuré la longueur du bloc de résine L , nécessaire à l'application de l'équation (13) à l'aide d'une simple règle graduée. L'incertitude est donc la moitié de la plus petite graduation lisible :

$$L = (29 \pm 0.05) \text{ cm} \quad (15)$$

La mesure du déphasage en l'absence du bloc de résine est :

$$\Delta\phi_{\text{air, max}} = 32,9^\circ \quad \Delta\phi_{\text{air, min}} = 30,6^\circ$$

D'où l'on déduit, comme précédemment :

$$\Delta\phi_{\text{air}} = (31,74 \pm 1,15)^\circ$$

La mesure du déphasage une fois le bloc de résine introduit est :

$$\Delta\phi_{\text{rés, max}} = 14,1^\circ \quad \Delta\phi_{\text{rés, min}} = 11,3^\circ$$

$$\Delta\phi_{\text{rés}} = (12,7 \pm 1,4)^\circ$$

On en tire finalement la différence de déphasage induite par le remplacement d'une épaisseur d'air par le bloc de résine :

$$\Delta\phi = |\Delta\phi_{\text{air}} - \Delta\phi_{\text{rés}}| = 19,04^\circ$$

L'incertitude associée est calculée par la somme quadratique des incertitudes :

$$\Delta\phi = (19,04 \pm 1,81)^\circ = (0,3323 \pm 0,0316) \text{ rad} \quad (16)$$

En injectant ce résultat dans (13) on obtient finalement :

$$n_{\text{rés}} = 1.54 \pm 0.05 \quad (17)$$

2.3 Discussion : bloc de résine

Cette fois-ci nous n'avons pas de comparatif théorique direct. On peut en revanche confirmer que cette valeur est dans l'intervalle de référence communément acceptée pour l'indice des résines. De plus, notre incertitude relative (18) est suffisamment faible pour nous rassurer quant à la précision de notre résultat.

$$\frac{\Delta n}{n} \approx 3\% \quad (18)$$

Les pistes d'améliorations pour ce résultat reprennent évidemment les remarques de la partie précédente sur la stabilité du laser (et donc du déphasage mesuré). La qualité du bloc de résine (défauts, traces, rayures) ainsi que son alignement le long du trajet ont sans aucun doute un impact également compte tenu du niveau de précision recherché sur les mesures. Pour ce qui est de la méthodologie, nous avons envisagé bien que trop tard d'appliquer une régression linéaire à cette mesure également. Le terme d'intercept ici serait :

$$b_{\text{rés}} = \phi_0 + \frac{4\pi f L}{c}(n - 1) \quad (19)$$

Le problème de cette méthode est qu'il faut pouvoir dégager le terme constant ϕ_0 , qui correspond au déphasage initial, du à la position des miroirs. Le seul moyen que l'on a pu trouver pour ça, serait de commencer les mesures pour la régression au même point que notre mesure à l'air dans la partie précédente. Ce terme étant identique, il suffirait alors de faire :

$$b_{\text{rés}} - b_{\text{air}} = \frac{4\pi f L}{c}(n - 1) \quad (20)$$

De là le chemin est le même pour isoler n . Cette méthode aurait l'avantage de reposer sur une régression linéaire, réduisant ainsi l'impact d'une mesure potentiellement mauvaise sur le résultat final du moment qu'elle reste isolée.

2.4 Résultats : eau

La première mesure de la position du miroir sur le banc donne :

$$x_1 = (60.9 \pm 0.05) \text{ cm}$$

A cette position le déphasage mesuré, compte tenu des fluctuations toujours calculées de la même manière, est :

$$\Delta\phi = (0.15 \pm 1.05)^\circ$$

L'incertitude est plus élevée que la valeur, ce qui n'est pas étonnant. Autour du zéro les valeurs fluctuaient entre positives et négatives.

On introduit ensuite le bloc de résine, puis on cherche la nouvelle position en phase des deux signaux, on trouve :

$$x_2 = (45.8 \pm 0.05) \text{ cm}$$

$$\Delta\phi = (0.7 \pm 2.7)^\circ$$

On en déduit le trajet supplémentaire dans l'air Δx :

$$\Delta x = x_1 - x_2 = (15.10 \pm 0.07) \text{ cm} = (0.1510 \pm 0.0007) \text{ m} \quad (21)$$

La longueur du trajet effectué dans l'eau est mesuré à l'aide d'une règle graduée également :

$$L = (1.0090 \pm 0.0005) \text{ m} \quad (22)$$

Dans le cas de notre montage, le trajet retour est le seul à traverser le tube d'eau, tandis que le trajet dans l'air impacte toujours l'aller et le retour. On adapte donc la formule (14) :

$$n = 1 + \frac{2\Delta x}{L} \quad (23)$$

L'application numérique donne :

$$n_{\text{eau, exp}} = 1.2993 \pm 0.0014 \quad (24)$$

2.5 Discussion : eau

Cette fois-ci on peut calculer l'écart relatif pour quantifier la qualité de notre résultat :

$$\epsilon \approx 1.7\% \quad (25)$$

Une fois de plus on obtient un écart relatif avec la valeur théorique (1) assez satisfaisant, bien que plus élevé que celui obtenu dans la première partie, ce n'est pas surprenant compte tenu de la différence de précision dans la méthode employée. On regarde aussi l'incertitude relative pour la comparer à celle du bloc de résine :

$$\frac{\Delta n}{n} \approx 0.1\% \quad (26)$$

L'écart relatif est bien plus faible avec cette méthode il semblerait, bien que pour trancher définitivement avec une comparaison honnête il faudrait mesurer le même système avec les deux méthodes. Ce n'est pour autant pas étonnant, ici les seules sources d'incertitudes directes sont les positions mesurées à la règle graduée sur le banc optique. Pour autant, se cache derrière une incertitude sur les positions en phase importante. Cela explique pourquoi malgré l'apparente précision du résultat, la valeur théorique n'est pas comprise dans notre intervalle expérimental. D'autant plus que tous les problèmes déjà soulignés précédemment sur la stabilité du signal étaient d'autant plus marqués autour du zéro, ce qui explique entre autre les importantes incertitudes des résultats intermédiaires de déphasage. C'est pourquoi les pistes d'amélioration présentées dans les parties précédentes sont applicables ici aussi.

2.6 Conclusion

Ce travail pratique nous a permis de mettre en œuvre deux méthodes de mesure de la vitesse de propagation de la lumière, basées sur l'étude du déphasage d'une onde modulée à haute fréquence (50.1 MHz).

Dans un premier temps, la mesure de la célérité dans l'air par régression linéaire a fourni un résultat très satisfaisant : $c_{\text{exp}} = (2,98 \pm 0,03) \times 10^8 \text{ m/s}$. L'écart relatif de seulement 0.59 % par rapport à la valeur théorique du CODATA confirme la validité du protocole expérimental et la fiabilité du montage utilisant un mélangeur de fréquence pour l'observation à l'oscilloscope.

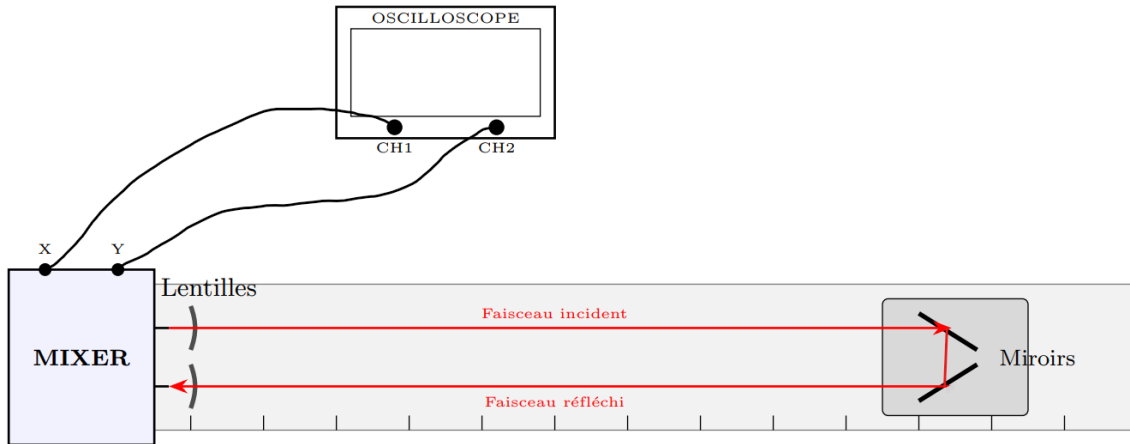
Dans un second temps, l'étude des milieux matériels a permis de déterminer leurs indices de réfraction respectifs :

- Pour le bloc de résine, la méthode du déphasage direct a donné $n_{\text{rés}} = 1,54 \pm 0,05$. Ce résultat est parfaitement cohérent avec les valeurs attendues pour des polymères de type plexiglas ou époxy ($1,50 < n < 1,60$).
- Pour l'eau, la méthode de compensation de phase par déplacement du miroir a abouti à $n_{\text{eau}} = 1,2993 \pm 0,0014$. Bien que cette valeur soit légèrement inférieure à la valeur théorique ($n \approx 1,32$), elle reste d'une grande précision statistique.

L'analyse des incertitudes a révélé que la principale limitation de nos mesures réside dans la stabilité du signal au niveau du récepteur et la précision de la lecture du déphasage sur l'oscilloscope, sujette à des fluctuations haute fréquence. Néanmoins, la cohérence globale des résultats démontre que l'utilisation d'une modulation d'amplitude est une méthode robuste pour mesurer des vitesses de propagation aussi élevées que celle de la lumière à l'échelle d'un laboratoire.

A Annexes

A.1 Schéma du montage expérimental pour la mesure de la vitesse de la lumière dans l'air



A.2 Relevés expérimentaux du déphasage en fonction de la position des miroirs (air)

Δx (m)	$\Delta\phi_{\max}$ (°)	$\Delta\phi_{\min}$ (°)	$\Delta\phi$ (°)	$\Delta(\Delta\phi)$ (°)
0,00	97,10	95,30	96,20	0,90
0,05	91,60	89,50	90,55	1,05
0,10	85,60	82,90	84,25	1,35
0,15	77,60	76,80	77,20	0,40
0,20	73,10	71,40	72,25	0,85
0,25	64,40	62,10	63,25	1,15
0,30	59,90	58,00	58,95	0,95
0,35	53,60	50,40	52,00	1,60
0,40	47,20	44,70	45,95	1,25
0,45	41,10	36,90	39,00	2,10
0,50	35,80	33,70	34,75	1,05
0,55	30,00	27,10	28,55	1,45
0,60	23,20	21,20	22,20	1,00
0,65	17,40	15,80	16,60	0,80
0,70	11,40	9,60	10,50	0,90
0,75	5,30	2,50	3,90	1,40
0,80	3,50	0,80	2,15	1,35

A.3 Programme Python utilisé pour la modélisation de la Figure 1, et la régression linéaire de la section 1.3

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import curve_fit

def modele_lineaire(x, a, b):
    return a * x + b

def calculer_regression_incertaintes(x, y, dx, dy):
```

```

popt, pcov = curve_fit(modele_lineaire, x, y, sigma=incertitude_phase, absolute_sigma=True)

a, b = popt

perr = np.sqrt(np.diag(pcov))
da = perr[0]

print(f"Résultats :")
print(f"Pente (a) : {a:.4f} ± {da:.4f} rad/m")
print(f"Intercept (b) : {b:.4f} rad")

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.errorbar(x, y, xerr=dx, yerr=dy, fmt='.', color='black', ecolor='black',
             capsize=3, markersize=4)

x_fit = np.linspace(min(x), max(x), 100)
plt.plot(x_fit, modele_lineaire(x_fit, *popt), '--', label=f'Fit:  $\Delta\phi = {a:.3f}\Delta x +$ 

plt.xlabel('Dx (m)')
plt.ylabel('Dphi (rad)')
plt.title('Régression')
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()

return a, da

# Data
positions = 1e-2 * np.array([0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80]) # en mètre

phase_plus = (2*np.pi/360)*np.array([97.10, 91.6, 85.6, 77.6, 73.1, 64.4, 59.9, 53.6, 47.2, 41.1, 35.8,
phase_moins = (2*np.pi/360)*np.array([95.3, 89.5, 82.9, 76.8, 71.4, 62.1, 58, 50.4, 44.7, 36.9, 33.7, 2

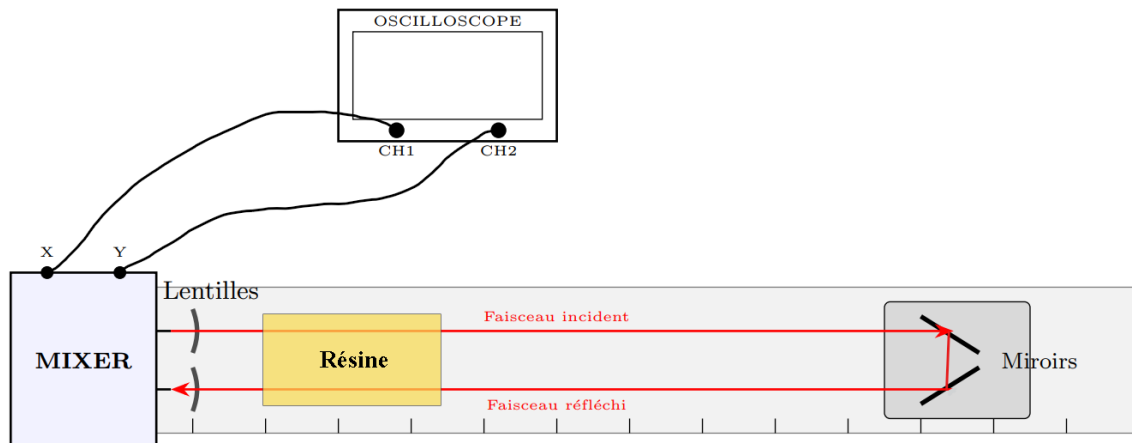
phases_moy = (phase_plus + phase_moins) / 2
incertitude_phase = (phase_plus - phase_moins) / 2
incertitude_pos = 1e-2 * 0.05

pente, da = calculer_regression_incertitudes(positions, phases_moy, incertitude_pos, incertitude_phase)

f = 50.1e6
v = (4 * np.pi * f) / pente
print(f"Vitesse v : {v:.4e} m/s")

```

A.4 Schéma du montage expérimental pour la mesure de la vitesse de la lumière dans le bloc de plexiglass



A.5 Schéma du montage expérimental pour la mesure de la vitesse de la lumière dans l'eau (contenue dans un tube en PVC)

